

Proyecto de Ingeniería de Datos: Modelado, Diseño y Visualización de Bases de Datos Relacionales y No Relacionales

Andrés Jesús Ospino Stevenson y Mariana Lucía Romero Reyes

I. FASE DE ANÁLISIS Y MODELADO CONCEPTUAL

I-A. Contextualización

SUPERTIENDA TARAJAI es una empresa familiar ubicada en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar. Su actividad económica principal es la comercialización de insumos, equipos e implementos relacionados con el sector alimenticio. Es una empresa de capital privado y opera bajo razón de persona natural, realizando comercio tanto al por menor como al por mayor, para atender las necesidades del consumidor final y de otros comerciantes.

La empresa utiliza un sistema ofrecido por la compañía SYSplus, basado en MySQL, el cual cuenta con módulos que cubren todas las necesidades básicas de Supertienda Tarajai, tales como ventas, compras, inventario, nómina, entre otros.

Todos los módulos de SYSplus permiten la exportación de informes en diversos formatos, como PDF, TXT o CSV. Estos reportes son altamente configurables; por ejemplo, el módulo de ventas permite generar reportes por cliente, con la opción de incluir detalles por comprobante o mostrar únicamente subtotales de un período específico.

Anteriormente, la empresa contaba con un sistema sencillo basado en un único módulo. Sin embargo, a medida que el negocio creció, dicho sistema se volvió insuficiente para satisfacer las nuevas necesidades, especialmente con la implementación de la facturación electrónica exigida por la DIAN en 2020. Por lo tanto, la migración a SYSplus fue un paso necesario para optimizar los procesos internos y cumplir con las normativas vigentes.

A pesar de todos los beneficios que trajo esta actualización, el sistema presenta ciertas limitaciones que afectan la operación y la eficiencia del negocio. Uno de los principales inconvenientes es que no permite establecer un stock mínimo por bodega, lo que dificulta una reposición adecuada de productos según las ventas. Además, al generar una orden de compra, el sistema no muestra el historial de ventas del producto correspondiente, lo que limita la capacidad de análisis y la toma de decisiones acertadas. Este proceso recae actualmente en el gerente y el administrador de Supertienda Tarajai.

Incluso cuando se intenta acceder directamente a la información de ventas de un producto, los datos son incompletos, ya que el sistema no considera las ventas de productos ensamblados que lo contienen como componente. A esto se suma que las sugerencias automáticas de reposición por bodega no se generan de forma óptima, lo cual complica aún más la planificación de compras. Para crear una orden

de compra, el encargado debe recorrer manualmente varios módulos: primero el de inventario (para verificar existencias), luego el de ventas (para analizar la rotación del producto, especialmente durante los últimos tres meses), y finalmente revisar los productos ensamblados relacionados.

Este proceso resulta tedioso e ineficiente, ya que el sistema no indica los ensamblados que incluyen el producto en análisis, obligando al encargado a depender de su memoria y experiencia. La situación se agrava al considerar que la empresa gestiona un portafolio con más de cuatro mil productos.

Finalmente, la gerencia también ha manifestado su interés en contar con herramientas que permitan visualizar de forma más clara y detallada las estadísticas de ventas, con el objetivo de mejorar la gestión comercial y facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en información precisa y oportuna.

I-B. Formulación del problema

¿De qué manera puede Supertienda Tarajai optimizar su sistema SYSplus para generar órdenes de compra basadas en información completa, precisa y actualizada?

I-B1. Justificación técnica: Este proyecto encuentra su justificación técnica en la necesidad de optimizar el uso de la información generada por los diferentes módulos del sistema SYSplus. Mediante el diseño e implementación de un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga), se busca consolidar los datos dispersos en una base de datos centralizada, permitiendo su posterior análisis a través de una herramienta de visualización interactiva. Esta solución facilitará la toma de decisiones al proporcionar a la gerencia información completa, precisa y actualizada al momento de generar órdenes de compra.

I-B2. Justificación social: Desde una perspectiva social, este proyecto busca reducir la carga operativa y cognitiva del gerente y del administrador de Supertienda Tarajai, quienes actualmente dependen de su memoria y experiencia para recopilar información dispersa en distintos módulos del sistema. La automatización y consolidación de la información no solo permitirá mejorar la eficiencia del trabajo diario, sino también fortalecer la calidad de vida laboral, al disminuir el riesgo de errores humanos y optimizar el tiempo destinado a tareas estratégicas dentro de la empresa.

I-C. Objetivos del proyecto

I-C1. Objetivo general: Diseñar e implementar una herramienta de visualización de datos que integre la información

de inventarios, ventas de los últimos tres meses y productos ensamblados, con el fin de facilitar a la gerencia de Supertienda Tarajai el análisis y generación de órdenes de compra basadas en información completa, precisa y actualizada.

I-C2. Objetivos específicos:

- Realizar el levantamiento de información necesario para analizar la estructura y formato de los archivos CSV generados por SYSplus.
- Identificar y documentar las fuentes de datos requeridas para la consolidación de la información de inventarios, ventas y productos ensamblados.
- Diseñar los modelos de base de datos SQL y NoSQL que permitan gestionar de manera eficiente la información consolidada.
- Implementar las bases de datos SQL y NoSQL, y desarrollar un proceso ETL que las alimente con la información proveniente de SYSplus.
- Desarrollar una herramienta de visualización interactiva que integre los datos consolidados y apoye la toma de decisiones estratégicas por parte de la gerencia.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas de desempeño y verificación de resultados, garantizando su utilidad y confiabilidad.

I-D. Alcance

I-D1. Delimitación funcional y técnica del proyecto: Este proyecto se enfoca en el diseño e implementación de una herramienta de visualización de datos que sirva como apoyo para el gerente y el administrador de Supertienda Tarajai en la toma de decisiones relacionadas con la planificación de compras. La solución estará basada en una plataforma de visualización (por definir), que se alimentará de archivos CSV exportados desde SYSplus y permitirá consolidar información crítica proveniente de los módulos de ventas, compras e inventario. El proyecto contempla las siguientes actividades principales:

- Analizar los formatos de exportación de datos generados por SYSplus (CSV, TXT).
- Diseñar e implementar una base de datos SQL y una base NoSQL que permitan registrar y organizar los datos consolidados.
- Desarrollar un proceso ETL que transforme los archivos exportados y alimente ambas bases de datos.
- Crear una herramienta de visualización que permita:
 - Consultar las existencias actuales por producto.
 - Visualizar las ventas de los últimos tres meses por producto, incluyendo ventas indirectas asociadas a productos ensamblados.
 - Revisar las compras recientes.
 - Buscar un producto específico y mostrar su comportamiento integral (ventas, compras y stock disponible).

I-D2. Alcances excluidos o futuros: El presente proyecto no incluye las siguientes funcionalidades o actividades, las cuales quedan fuera del alcance actual y podrán considerarse en etapas posteriores:

- Modificación directa del software SYSplus o acceso a su base de datos interna.
- Generación automática de órdenes de compra.
- Integración con sistemas externos de terceros (DIAN, SYSplus u otros).
- Gestión de la logística de distribución y recepción de mercancía en bodegas.
- Desarrollo de módulos relacionados con facturación, nómina, contabilidad u otras áreas administrativas.
- Implementación de notificaciones automáticas o alertas de stock.
- Incorporación de modelos de pronóstico de demanda.
- Acceso en tiempo real a la información del sistema SYSplus.

Estas funcionalidades podrán ser consideradas en fases futuras, de acuerdo con las necesidades y prioridades de Supertienda Tarajai.

I-E. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo de este proyecto se emplea la metodología Kanban, debido a su estructura flexible y capacidad para visualizar el flujo de trabajo de manera clara y organizada. Esta metodología permite gestionar las tareas de forma dinámica, facilitando la priorización, seguimiento y control de actividades a lo largo de todas las fases del proyecto. El equipo de trabajo utiliza un tablero Kanban digital implementado en Notion, en el cual se registran, clasifican y actualizan las tareas correspondientes a cada etapa del desarrollo. Dicho tablero permite monitorear el progreso de las actividades en tiempo real, identificar posibles cuellos de botella y asegurar una gestión eficiente del tiempo y los recursos del proyecto.

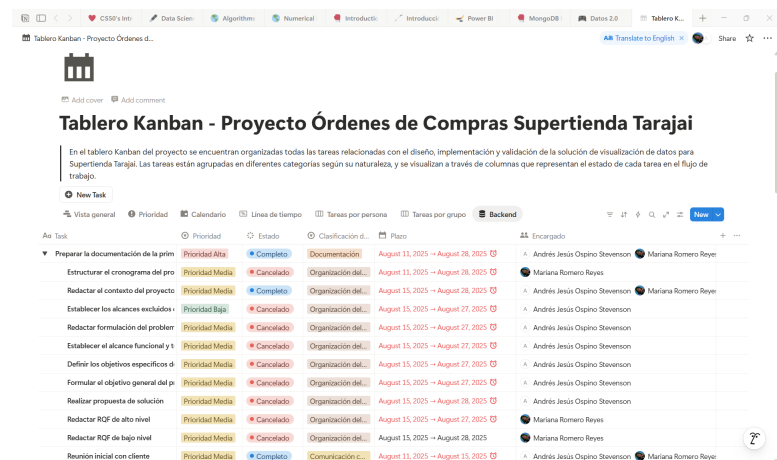


Figura 1. Tablero Kanban

I-F. Propuesta de solución

Con el fin de resolver las limitaciones identificadas en el sistema actual de Supertienda Tarajai, se proponen dos alternativas de solución orientadas a mejorar la gestión del inventario y la generación de órdenes de compra.

I-F1. Software paralelo alimentado por SYSplus: Esta propuesta plantea el desarrollo de una aplicación externa a SYSplus, diseñada para automatizar el análisis y la gestión del inventario y las compras. El sistema se alimentará de los informes exportados periódicamente desde SYSplus en formato CSV, los cuales serán procesados mediante un flujo ETL. A partir de este proceso, la información se consolidará en una base de datos central, que servirá de fuente para una herramienta de visualización interactiva, destinada a apoyar la gerencia en la toma de decisiones sobre compras y reposición de productos.

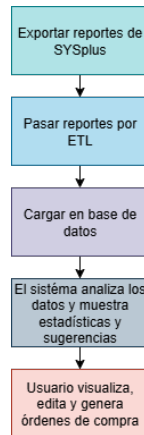


Figura 2. Propuesta solución 1

I-F2. Funcionamiento General del Sistema: Esta propuesta se centra en el diseño funcional general de un sistema interno de gestión de inventario, que inicia con la identificación del tipo de usuario (administrador o empleado) y continúa con los procesos de registro, control y análisis de la información. El sistema contempla procesos automáticos de respaldo y mantenimiento, ejecutados en paralelo al flujo principal, garantizando así la seguridad y disponibilidad continua de los datos. Finalmente, todas las acciones convergen en un estado de espera que deja el sistema listo para nuevas operaciones.

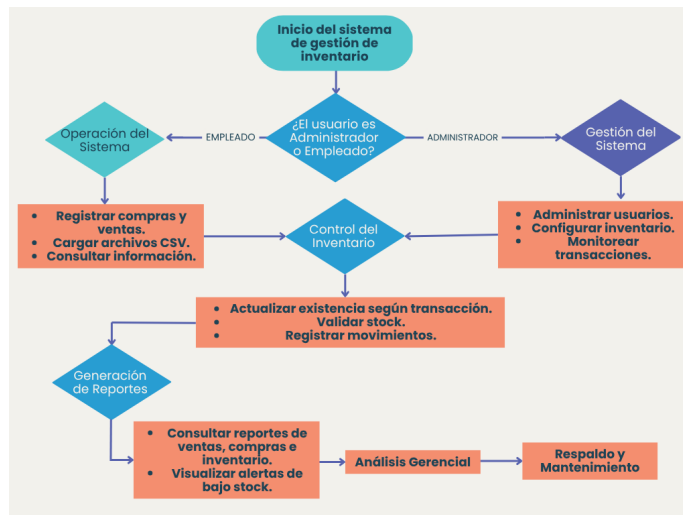


Figura 3. Propuesta solución 2

Tras analizar ambas propuestas, se elige la Propuesta 1 como base del desarrollo del proyecto, ya que ofrece una solución más práctica, escalable y alineada con las limitaciones actuales de SYSplus. A diferencia de la segunda propuesta, que depende de la interacción constante del usuario y de modificaciones del sistema existente, la primera permite:

- Almacenar información histórica y generar sugerencias de compra.
- Reducir la carga operativa del administrador.
- Optimizar el análisis de ventas, inventario y rotación de productos sin alterar el sistema original.

No obstante, se propone una integración parcial entre ambas soluciones, combinando la arquitectura de la Propuesta 1 con algunos elementos funcionales de la Propuesta 2, con el fin de ofrecer una herramienta más segura, completa y adaptable a las necesidades futuras de la empresa.

I-G. Requisitos

La correcta definición de los requisitos es fundamental para garantizar el éxito del proyecto. Se establecen requisitos de alto nivel, que describen cada uno un conjunto de requisitos de bajo nivel, que especifican en detalle las funcionalidades, operaciones y restricciones necesarias para su implementación. Asimismo, se incluyen los requisitos no funcionales, los cuales especifican las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar, tales como el rendimiento, la disponibilidad, la seguridad, la escalabilidad y los recursos tecnológicos necesarios para su correcto funcionamiento.

I-G1. Requisitos Funcionales de Alto Nivel: A continuación, se encuentran descritos los requisitos funcionales de alto nivel implementados del sistema.

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF079	Nombre: Importar datos
	Descripción: El sistema permitirá importar y registrar automáticamente la información de productos, inventarios, movimientos, proveedores, compras, clientes, ventas y ensambles desde los datos de importación.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF087	Nombre: Gestionar usuarios
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de usuarios registrados en la plataforma. Los administradores podrán gestionar todos los usuarios del sistema, mientras que los empleados solo podrán modificar su propia información.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF088	Nombre: Gestionar productos
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de productos registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF089	Nombre: Gestionar inventarios
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de inventarios registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF090	Nombre: Gestionar movimientos
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de movimientos de inventario registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF091	Nombre: Gestionar proveedores
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de proveedores registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF092	Nombre: Gestionar compras
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de compras registradas en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF093	Nombre: Gestionar clientes
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de clientes registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF094	Nombre: Gestionar ventas
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de ventas registradas en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF095	Nombre: Gestionar ensambles
	Descripción: El sistema permitirá la creación, consulta, modificación y eliminación de ensambles registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF001	Nombre: Registrar usuario
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos usuarios en la plataforma.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF002	Nombre: Consultar usuarios
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de usuarios registrados.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF003	Nombre: Modificar usuario
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de los usuarios existentes.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF004	Nombre: Eliminar usuario
	Descripción: El sistema permitirá eliminar usuarios registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF005	Nombre: Registrar producto
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos productos en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF006	Nombre: Consultar productos
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de productos registrados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF007	Nombre: Modificar producto
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de los productos existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF008	Nombre: Eliminar producto
	Descripción: El sistema permitirá eliminar productos registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF009	Nombre: Registrar inventario
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos inventarios en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

I-G2. Requisitos Funcionales de Bajo Nivel: A continuación, se encuentran descritos los requisitos funcionales de bajo nivel implementados del sistema.

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF010	Nombre: Consultar inventarios
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de inventarios registrados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF011	Nombre: Modificar inventario
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de los inventarios existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF012	Nombre: Eliminar inventario
	Descripción: El sistema permitirá eliminar inventarios registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF013	Nombre: Registrar movimiento
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos movimientos de inventario en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF014	Nombre: Consultar movimientos
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de movimientos registrados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF015	Nombre: Modificar movimiento
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de los movimientos existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF016	Nombre: Eliminar movimiento
	Descripción: El sistema permitirá eliminar movimientos registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF017	Nombre: Registrar proveedor
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos proveedores en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF018	Nombre: Consultar proveedores
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de proveedores registrados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF019	Nombre: Modificar proveedor
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de los proveedores existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF020	Nombre: Eliminar proveedor
	Descripción: El sistema permitirá eliminar proveedores registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF021	Nombre: Registrar compra
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevas compras en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF022	Nombre: Consultar compras
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de compras registradas.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF023	Nombre: Modificar compra
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de las compras existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF024	Nombre: Eliminar compra
	Descripción: El sistema permitirá eliminar compras registradas en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF025	Nombre: Registrar cliente
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos clientes en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF026	Nombre: Consultar clientes
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de clientes registrados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF027	Nombre: Modificar cliente
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de los clientes existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF028	Nombre: Eliminar cliente
	Descripción: El sistema permitirá eliminar clientes registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF029	Nombre: Registrar venta
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevas ventas en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF030	Nombre: Consultar ventas
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de ventas registradas.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF031	Nombre: Modificar venta
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de las ventas existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF032	Nombre: Eliminar venta
	Descripción: El sistema permitirá eliminar ventas registradas en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF033	Nombre: Registrar ensamble
	Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos ensamblajes en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF034	Nombre: Consultar ensamblajes
	Descripción: El sistema permitirá visualizar la lista completa de ensamblajes registrados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF035	Nombre: Modificar ensamble
	Descripción: El sistema permitirá actualizar la información de los ensamblajes existentes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF036	Nombre: Eliminar ensamble
	Descripción: El sistema permitirá eliminar ensamblajes registrados en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF037	Nombre: Obtener nombre de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el nombre de un usuario registrado a partir de su identificador.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF038	Nombre: Obtener rol de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el rol asignado a un usuario registrado.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF039	Nombre: Obtener nickname de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el nombre de usuario (nickname) de un usuario registrado.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF040	Nombre: Obtener clave de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener la clave encriptada de un usuario registrado.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF041	Nombre: Obtener correo de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener la dirección de correo electrónico de un usuario registrado.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF042	Nombre: Obtener teléfono de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el número de teléfono de un usuario registrado.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF043	Nombre: Obtener estado de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el estado actual (activo o inactivo) de un usuario registrado.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF044	Nombre: Obtener fecha de registro de usuario
	Descripción: El sistema permitirá obtener la fecha de registro de un usuario dentro de la plataforma.
	Usuarios: Administrador

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF045	Nombre: Obtener nombre de producto
	Descripción: El sistema permitirá obtener el nombre de un producto registrado a partir de su identificador.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF046	Nombre: Obtener unidad de producto
	Descripción: El sistema permitirá obtener la unidad de medida asociada a un producto registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF047	Nombre: Obtener identificador de producto de inventario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el identificador del producto asociado a un inventario registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF048	Nombre: Obtener bodega de inventario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el nombre de la bodega asociada a un inventario registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF049	Nombre: Obtener cantidad de inventario
	Descripción: El sistema permitirá obtener la cantidad de stock disponible registrada en un inventario.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF050	Nombre: Obtener fecha de actualización de inventario
	Descripción: El sistema permitirá obtener la fecha de la última actualización registrada en un inventario.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF051	Nombre: Obtener usuario de inventario
	Descripción: El sistema permitirá obtener el identificador del usuario responsable del registro o actualización de un inventario.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF052	Nombre: Obtener identificador de inventario de movimiento
	Descripción: El sistema permitirá obtener el identificador del inventario asociado a un movimiento registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF053	Nombre: Obtener cantidad neta de movimiento
	Descripción: El sistema permitirá obtener la cantidad neta correspondiente a un movimiento registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF054	Nombre: Obtener tipo de movimiento
	Descripción: El sistema permitirá obtener el tipo de movimiento registrado en la plataforma.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF055	Nombre: Obtener fecha de movimiento
	Descripción: El sistema permitirá obtener la fecha en la que se registró un movimiento.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF056	Nombre: Obtener concepto de movimiento
	Descripción: El sistema permitirá obtener el concepto o descripción asociada a un movimiento registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF057	Nombre: Obtener nombre de proveedor
	Descripción: El sistema permitirá obtener el nombre de un proveedor registrado a partir de su NIT.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF058	Nombre: Obtener costo unitario de compra
	Descripción: El sistema permitirá obtener el costo unitario asociado a una compra registrada.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF059	Nombre: Obtener costo total de compra
	Descripción: El sistema permitirá obtener el costo total correspondiente a una compra registrada.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF060	Nombre: Obtener NIT de proveedor de compra
	Descripción: El sistema permitirá obtener el NIT del proveedor asociado a una compra registrada.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF061	Nombre: Obtener nombre de cliente
	Descripción: El sistema permitirá obtener el nombre de un cliente registrado a partir de su NIT.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF062	Nombre: Obtener costo unitario de venta
	Descripción: El sistema permitirá obtener el costo unitario asociado a una venta registrada.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF063	Nombre: Obtener costo total de venta
	Descripción: El sistema permitirá obtener el costo total correspondiente a una venta registrada.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF064	Nombre: Obtener NIT de cliente de venta
	Descripción: El sistema permitirá obtener el NIT del cliente asociado a una venta registrada.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF065	Nombre: Obtener identificador del producto padre de ensamble
	Descripción: El sistema permitirá obtener el identificador del producto padre asociado a un ensamble registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF066	Nombre: Obtener identificador del producto hijo de ensamble
	Descripción: El sistema permitirá obtener el identificador del producto hijo asociado a un ensamble registrado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF067	Nombre: Obtener razón entre hijo y padre de ensamble
	Descripción: El sistema permitirá obtener la razón entre la cantidad de productos hijos y productos padre registrada en un ensamble.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF068	Nombre: Generar identificador de inventario
	Descripción: El sistema generará un identificador único para cada inventario concatenando el identificador del producto con la bodega correspondiente.

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF069	Nombre: Generar identificador de ensamble
	Descripción: El sistema generará un identificador único para cada ensamble concatenando el identificador del producto padre con el del producto hijo.

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF070	Nombre: Registrar productos de importación
	Descripción: El sistema permitirá registrar los productos importados, asegurando que no existan duplicados, a partir de los datos contenidos en el csv.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF071	Nombre: Registrar inventarios de importación
	Descripción: El sistema permitirá registrar los inventarios correspondientes a los productos importados, generando su identificador y almacenando la cantidad, bodega y fecha de actualización a partir de los datos importados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF072	Nombre: Actualizar inventario con cada movimiento
	Descripción: El sistema actualizará automáticamente la cantidad y la fecha de actualización de un inventario cada vez que se registre un nuevo movimiento asociado a él.

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF073	Nombre: Registrar movimientos de importación
	Descripción: El sistema permitirá registrar los movimientos de inventario a partir de los datos importados, incluyendo tipo, cantidad neta, fecha y concepto del movimiento.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF074	Nombre: Registrar proveedores de importación
	Descripción: El sistema permitirá registrar los proveedores asociados a los movimientos de compra contenidos en los datos de importación, evitando duplicados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF075	Nombre: Registrar compras de importación
	Descripción: El sistema permitirá registrar las compras realizadas a proveedores, calculando el costo total a partir de la cantidad y valor unitario de los productos importados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF076	Nombre: Registrar clientes de importación
	Descripción: El sistema permitirá registrar los clientes asociados a los movimientos de venta contenidos en los datos de importación, evitando duplicados.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF077	Nombre: Registrar ventas de importación
	Descripción: El sistema permitirá registrar las ventas realizadas a los clientes, calculando el costo total de cada venta a partir del valor unitario y la cantidad neta de los productos vendidos.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF078	Nombre: Registrar ensambles a partir de movimientos
	Descripción: El sistema permitirá registrar las relaciones de ensambles de productos a partir de los movimientos de entrada y salida relacionados, estableciendo las proporciones entre productos padre e hijo.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF080	Nombre: Consultar ensamblados de padre
	Descripción: El sistema permitirá consultar todos los productos ensamblados asociados a un producto padre, incluyendo el identificador del ensamble y la razón hijos por padre.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF081	Nombre: Consultar existencias en cada bodega de un producto
	Descripción: El sistema permitirá consultar las existencias de un producto específico en cada bodega, mostrando la cantidad disponible y la fecha de su última actualización.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF082	Nombre: Consultar productos de proveedor
	Descripción: El sistema permitirá consultar todos los productos asociados a un proveedor específico a partir de las compras registradas.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF083	Nombre: Consultar movimientos de producto por mes
	Descripción: El sistema permitirá consultar los movimientos mensuales de un producto determinado, mostrando las cantidades de entrada, salida y el total de compras del mes.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF084	Nombre: Consultar movimientos de ensamblados por mes
	Descripción: El sistema permitirá consultar los movimientos mensuales de los productos ensamblados asociados a un producto padre, mostrando las entradas y salidas de cada hijo.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF085	Nombre: Consultar movimientos de proveedor por mes
	Descripción: El sistema permitirá consultar los movimientos mensuales de los productos comprados a un proveedor, indicando las cantidades de entrada, salida y el total de compras en el periodo seleccionado.
	Usuarios: Administrador, Empleado

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF086	Nombre: Consultar movimientos de producto por mes por bodega
	Descripción: El sistema permitirá consultar los movimientos mensuales de un producto específico discriminados por bodega, mostrando las cantidades de entrada, salida y el total de compras asociadas.
	Usuarios: Administrador, Empleado

I-G3. Requisitos No Funcionales: A continuación, se encuentran descritos los requisitos no funcionales del sistema.

CÓDIGO	REQUISITO NO FUNCIONAL
RQNF001	Nombre: Especificaciones mínimas de hardware y software
	Descripción: El sistema deberá ejecutarse en equipos con un mínimo de 4 GB de RAM, procesador de al menos 2 núcleos, y 1 GB de espacio libre en disco. El sistema operativo debe ser Windows 10 o superior. Se requiere tener instalados Microsoft Power BI Desktop y MySQL Server (o acceso remoto a la base de datos).

CÓDIGO	REQUISITO NO FUNCIONAL
RQNF002	Nombre: Conectividad con base de datos
	Descripción: El sistema deberá mantener conexión estable con la base de datos MySQL. La actualización de los datos deberá realizarse correctamente al ejecutar una actualización manual o programada.

CÓDIGO	REQUISITO NO FUNCIONAL
RQNF003	Nombre: Disponibilidad del servidor de base de datos
	Descripción: El dashboard deberá estar disponible el 95 % del tiempo operativo, considerando periodos de mantenimiento o actualización de datos.

CÓDIGO	REQUISITO NO FUNCIONAL
RQNF004	Nombre: Diseño de interfaz gráfica
	Descripción: El dashboard deberá emplear una paleta de colores coherente y legible, tipografía uniforme y visualizaciones intuitivas que faciliten la interpretación de la información.

CÓDIGO	REQUISITO NO FUNCIONAL
RQNF005	Nombre: Mantenibilidad del sistema
	Descripción: Los archivos Power BI (.pbix) deberán estar documentados, con nombres descriptivos en tablas, medidas y gráficos, para facilitar futuras actualizaciones o modificaciones del modelo de datos.

I-G4. Historias de Usuario: Estas representan las necesidades y expectativas de los actores principales del sistema, permitiendo vincular los requerimientos técnicos con la experiencia práctica de los usuarios y facilitando la validación de los resultados del proyecto. Esta herramienta ágil permite capturar las necesidades del cliente y de los demás actores involucrados en el sistema desde un enfoque centrado en el usuario, promoviendo una comprensión más clara de los objetivos y priorizando el valor entregado a cada actor.

■ Historia de Usuario 1:

HU - 01	Nombre: Importar datos del sistema SYSplus.
	Descripción: Como administrador, quiero importar automáticamente los datos de productos, inventarios, movimientos, proveedores, compras, clientes, ventas y ensambles desde los archivos CSV de SYSplus, para consolidar la información en una base de datos central y evitar el registro manual.
	Criterios: - El sistema debe permitir cargar múltiples archivos CSV a la vez. - Los datos se registran sin duplicados y con validación de estructura. - Se genera confirmación del número de registros insertados.

■ Historia de Usuario 2:

HU - 02	Nombre: Gestionar usuarios del sistema.
	Descripción: Como administrador, quiero crear, modificar, eliminar y consultar usuarios, para controlar el acceso y los permisos dentro de la base de datos.
	Criterios: - Solo el administrador puede crear o eliminar usuarios. - Los empleados pueden modificar únicamente su información personal.

■ Historia de Usuario 3:

HU - 03	Nombre: Gestionar productos.
	Descripción: Como empleado o administrador, quiero registrar, modificar y consultar los productos disponibles, para mantener actualizado el catálogo de artículos y evitar duplicados.
	Criterios: - El registro debe incluir nombre, unidad de medida y código. - Los productos no deben repetirse.

■ Historia de Usuario 4:

HU - 04	Nombre: Gestionar inventario.
	Descripción: Como empleado o administrador, quiero visualizar, registrar y actualizar el inventario por bodega, para controlar las existencias y evitar faltantes de stock.
	Criterios: - Cada registro de inventario se asocia a un producto y a una bodega. - Las cantidades se actualizan automáticamente con cada movimiento.

■ Historia de Usuario 5:

HU - 05	Nombre: Registrar y consultar movimientos.
	Descripción: Como empleado, quiero registrar movimientos de entrada y salida del inventario, para mantener trazabilidad de los cambios en las existencias.
	Criterios: - Se registran tipo, cantidad, fecha y concepto del movimiento. - Los movimientos afectan automáticamente el stock.

■ Historia de Usuario 6:

HU - 06	Nombre: Gestionar proveedores y compras.
	Descripción: Como empleado o administrador, quiero registrar y consultar proveedores y sus compras, para tener control sobre los costos y reposición de productos.
	Criterios: - Cada compra debe asociarse a un proveedor existente. - El sistema debe calcular el costo total automáticamente.

■ Historia de Usuario 7:

HU - 07	Nombre: Gestionar clientes y ventas.
	Descripción: Como empleado o administrador, quiero registrar y consultar clientes y las ventas realizadas, para mantener la trazabilidad de las transacciones comerciales.
	Criterios: - Cada venta se asocia a un cliente existente. - El sistema calcula el valor total de la venta automáticamente.

■ Historia de Usuario 8:

HU - 08	Nombre: Gestionar ensambles.
	Descripción: Como empleado o administrador, quiero registrar relaciones entre productos padres e hijos, para conocer qué productos forman parte de cada ensamble.
	Criterios: - Se debe indicar la razón entre producto padre e hijo. - Los ensambles se actualizan automáticamente según los movimientos.

■ Historia de Usuario 9:

HU - 09	Nombre: Consultar información consolidada.
	Descripción: Como administrador, quiero visualizar reportes de inventario, ventas y compras, para tomar decisiones informadas sobre la generación de órdenes de compra.
	Criterios: - Los datos deben provenir de la base consolidada MySQL. - Los reportes deben incluir filtros por producto, proveedor o fecha.

I-H. Levantamiento de Información

Se realizó una reunión con el gerente y el administrador del negocio, para identificar la necesidad del cliente y plantear una solución adecuada, haciendo uso de las bases de datos tanto SQL como NoSQL. A lo largo del desarrollo del proyecto, se han realizado otras reuniones con el cliente para verificar que la solución es la correcta para el problema que planteamos en un comienzo, además se ha venido realizando un análisis exhaustivo de los módulos del actual sistema que maneja la empresa, SYSplus, y su correspondiente revisión de los reportes obtenidos del mismo.

Tras esta recolección de datos, identificamos 3 módulos principales en los cuales centrar el proyecto, los cuales son: inventario, ventas y compras. Lo que busca este proyecto es brindar una solución al problema, optimizando la búsqueda de productos, tener un control en el inventario y generar órdenes de compra más fácilmente.

I-I. Modelado de la solución

I-II. Mapa de Stakeholders: La solución propuesta está dirigida principalmente a los propietarios del negocio - el gerente y el administrador -, quienes serán los principales usuarios y beneficiarios del sistema. En consecuencia, los demás miembros de la empresa no ejercen poder de decisión sobre el desarrollo ni la dirección del proyecto, aunque pueden verse indirectamente beneficiados por su implementación.

Stakeholder Map

Organicemos a las partes interesadas de acuerdo con la matriz de influencia-interés para que podamos descubrir cómo abordarlas mejor.

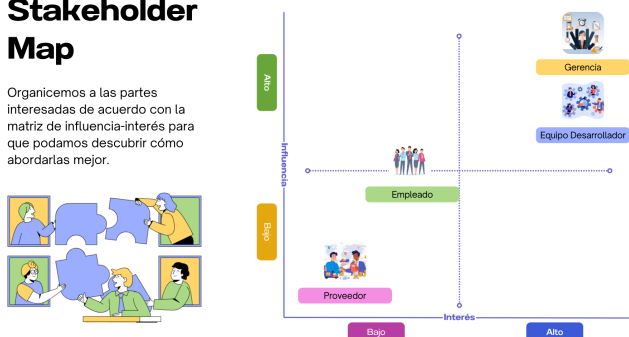


Figura 4. Mapa de Stakeholders

Como se puede observar, la gerencia posee un alto nivel de interés e influencia, ya que es quien define los lineamientos estratégicos y aprueba la implementación del sistema. El equipo desarrollador también tiene gran interés e influencia, dado que es el responsable directo del diseño y ejecución de la solución. Los empleados, por su parte, tienen un nivel de influencia medio, pero un alto interés, ya que se verán beneficiados por la optimización de procesos internos. Por otra parte, los proveedores poseen un bajo nivel de influencia e interés, pues su participación se limita al suministro de productos, sin intervenir directamente en las decisiones del proyecto. Finalmente, la competencia tiene baja influencia e interés medio, ya que si bien no participa directamente en el desarrollo del sistema, podría verse indirectamente afectada o motivada por la mejora en la eficiencia operativa.

I-12. Diagrama de Clases: Este diagrama representa la estructura lógica del sistema propuesto para la gestión de compras e inventarios de Supertienda Tarajai. En él se modelan las principales entidades del dominio, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas.

El modelo incluye clases clave como Producto, Inventario, Movimiento, Compra, Venta, Proveedor, Cliente, Usuario, Administrador y Ensamble, las cuales interactúan para permitir la administración eficiente de los procesos de abastecimiento y control de existencias.

Cada clase define tanto sus propiedades como los métodos necesarios para la consulta, registro, modificación y eliminación de datos, reflejando la lógica funcional del sistema. Las asociaciones y multiplicidades establecidas permiten comprender la interdependencia entre módulos y cómo fluyen los datos dentro de la aplicación, asegurando coherencia e integridad en el manejo de la información.

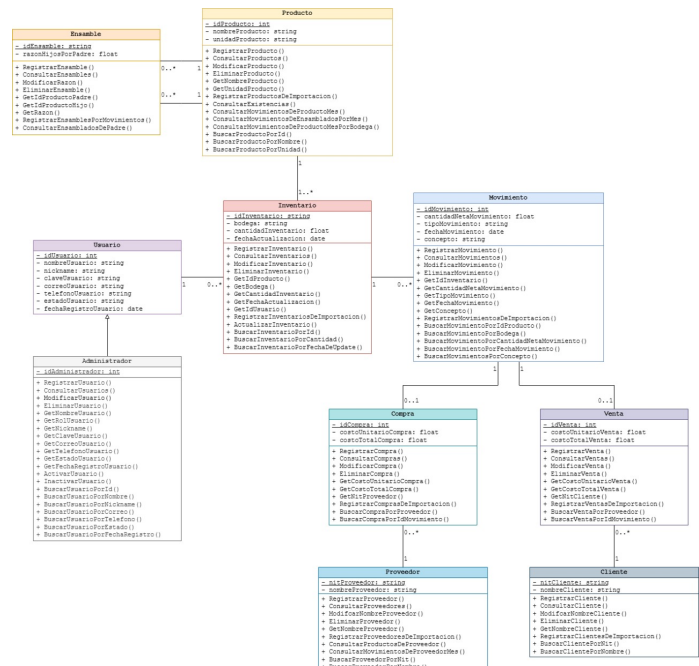


Figura 5. Diagrama de Clases

I-13. Modelo Entidad-Relación: El modelo representa de forma estructurada la información que gestiona Supertienda Tarajai, destacando las relaciones principales entre los módulos.

El núcleo del modelo está compuesto por la entidad inventario, que centraliza la información sobre los productos disponibles en las bodegas y se relaciona directamente con Usuario, Movimiento y Producto.

- Cada Usuario está asociado a uno o varios registros de inventario, lo que permite rastrear la gestión y actualización de existencias.
- La tabla Movimiento registra todas las entradas y salidas de inventario, conectándose tanto con Venta como con Compra, lo que facilita el seguimiento de los flujos de mercancía.
- Las tablas Venta y Compra se asocian respectivamente con Cliente y Proveedor, permitiendo la trazabilidad de cada operación comercial.

Por otro lado, las tablas Producto y Ensamble reflejan la estructura jerárquica de los artículos, donde un producto puede formar parte de varios ensambles, y un ensamble puede estar compuesto por múltiples productos.

Finalmente, las relaciones entre Administrador y Usuario permiten controlar el acceso y las acciones dentro del sistema, asegurando la correcta gestión de la información.

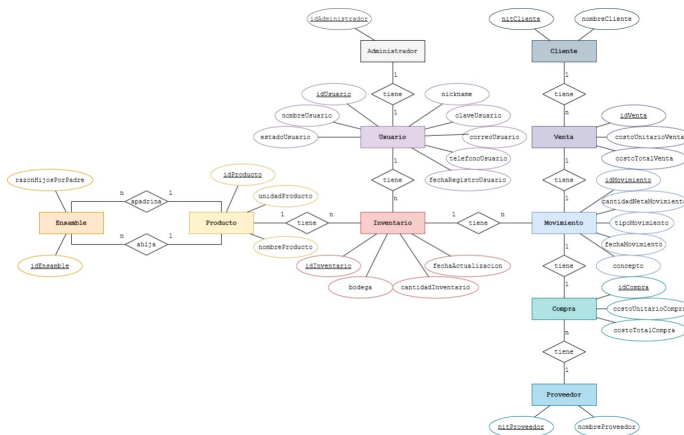


Figura 6. MER

I-14. Modelo Relacional: Representa la estructura lógica y las relaciones entre las entidades que conforman el sistema de gestión de inventarios, compras y ventas. En este modelo se definen las tablas, los tipos de datos de cada atributo, las claves primarias y foráneas, así como las cardinalidades entre las entidades principales.

Las tablas Producto, Usuario, Inventario, Movimiento, Compra, Venta, Proveedor, Cliente y Ensamble se encuentran interrelacionadas para garantizar la trazabilidad completa de las operaciones comerciales.

La tabla Inventario actúa como eje central del modelo, conectando las tablas Producto y Usuario con los diferentes tipos de Movimiento. A su vez, Movimiento se relaciona con las tablas de Compra y Venta, que registran las transacciones con Proveedores y Clientes, respectivamente.

Además, la tabla Ensamble permite representar las relaciones jerárquicas entre productos padre e hijo, lo cual facilita el control de componentes o productos ensamblados dentro del inventario.

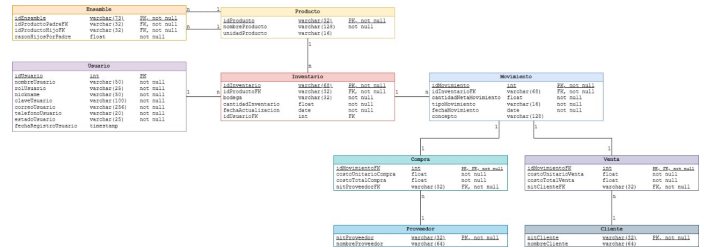


Figura 7. MR

I-15. Modelo Físico: Representa la estructura definitiva de la base de datos en el sistema de gestión MySQL. En esta fase, se concretan las definiciones de los tipos de datos, longitudes de campos, claves primarias y foráneas, así como las relaciones entre las diferentes tablas.

Este modelo garantiza la implementación de una base de datos relacional optimizada, donde cada tabla refleja una entidad principal del negocio. Adicionalmente, define detalladamente los tipos de datos de cada atributo, de acuerdo con su naturaleza, garantizando consistencia e integridad de los datos almacenados.

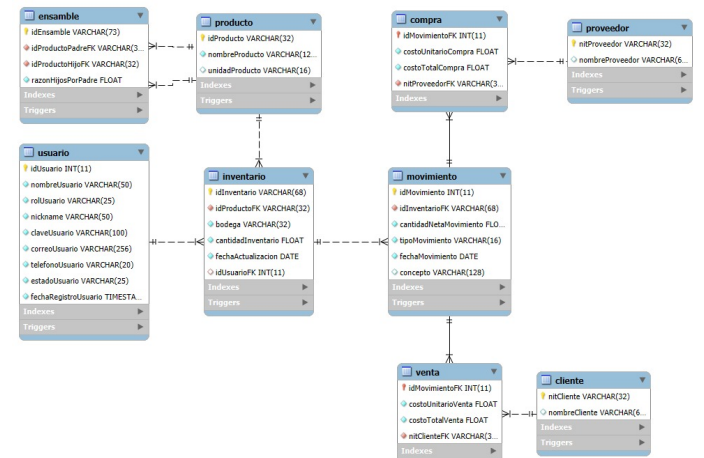


Figura 8. MF

I-1. Diccionario de Datos

Constituye un documento técnico esencial que detalla la estructura lógica y física de la base de datos implementada. Este recurso describe cada una de las tablas, atributos, tipos de datos, longitudes, restricciones, claves primarias y foráneas, así como las relaciones entre las entidades del sistema.

El diccionario se desarrolló a partir de la consolidación progresiva de los modelos desarrollados (anteriormente mencionados), garantizando que la información se mantenga coherente en todas las etapas del diseño. En él se especifica el propósito de cada tabla y la función de sus campos dentro del sistema, proporcionando una guía clara para el mantenimiento, desarrollo y comprensión de la base de datos.

■ Tabla Usuario:

Nombre Tabla	Usuario			
Fecha	20-10-25			
Descripción	Tabla que almacena los datos de los usuarios del sistema			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idUsuario	int		PK, auto_increment	Identificador único del usuario
nombreUsuario	varchar	50	not null	Nombre completo del usuario
rolUsuario	varchar	25	not null	Rol del usuario en el sistema
nickname	varchar	50	not null	Apodo o nombre de usuario
claveUsuario	varchar	100	not null	Contraseña del usuario
correoUsuario	varchar	256	not null	Correo electrónico del usuario
telefonoUsuario	varchar	20	not null	Número de teléfono del usuario
estadoUsuario	varchar	25	not null	Estado actual del usuario (Activo/Inactivo)
fechaRegistroUsuario	timestamp		default current_timestamp	Fecha y hora de registro del usuario

■ Tabla Producto:

Nombre Tabla	Producto			
Fecha	17-10-25			
Descripción	Tabla que almacena los datos de los diferentes productos que			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idProducto	varchar	32	PK, not null	Identificador único del producto
nombreProducto	varchar	128	not null	Nombre del producto
unidadProducto	varchar	16		Unidad de medida del producto

■ Tabla Inventario:

Nombre Tabla	Inventario			
Fecha	20-10-25			
Descripción	Tabla que almacena las existencias de productos en diferentes			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idInventario	varchar	68	PK, not null	Identificador único del inventario, generado a partir del producto y la bodega
idProductoFK	varchar	32	FK, not null	Identificador del producto
bodega	varchar	32	not null	Nombre de la bodega
cantidadInventario	float		not null	Cantidad disponible en stock del producto
fechaActualizacion	date		not null	Fecha de la última actualización
idUsuarioFK	int		FK	Identificador del usuario encargado

■ Tabla Movimiento:

Nombre Tabla	Movimiento			
Fecha	20-10-25			
Descripción	Tabla que almacena los movimientos de inventario, tanto			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idMovimiento	int		PK, not null	Identificador único del movimiento
idInventarioFK	varchar	68	FK, not null	Referencia al inventario afectado por el movimiento
cantidadNetaMovimiento	float		not null	Cantidad neta que entra o sale del inventario
tipoMovimiento	varchar	16	not null	Tipo de movimiento (FACTCOMP, FACTVENT, etc.)
fechaMovimiento	date		not null	Fecha en la que se realiza el movimiento
concepto	varchar	128		Descripción del movimiento

■ Tabla Proveedor:

Nombre Tabla	Proveedor			
Fecha	17-10-25			
Descripción	Tabla que almacena los datos de los proveedores de productos			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
nitProveedor	varchar	32	PK, not null	Número de identificación tributaria del proveedor
nombreProveedor	varchar	64		Nombre completo del proveedor

■ Tabla Compra:

Nombre Tabla	Compra			
Fecha	17-10-25			
Descripción	Tabla que almacena el proveedor y el costo de compra asociado a			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idMovimientoFK	int		PK, FK, not null	Identificador del movimiento asociado a la compra
costoUnitarioCompra	float		not null	Costo por unidad de producto en la compra
costoTotalCompra	float		not null	Costo total de la compra
nitProveedorFK	varchar	32	FK, not null	Número de identificación tributaria del proveedor que suministra el producto

■ Tabla Cliente:

Nombre Tabla	Cliente			
Fecha	20-10-25			
Descripción	Tabla que almacena los datos de los clientes			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
nitCliente	varchar	32	PK, not null	Número de identificación tributaria del cliente
nombreCliente	varchar	64		Nombre completo del cliente

■ Tabla Venta:

Nombre Tabla	Venta			
Fecha	20-05-25			
Descripción	Tabla que almacena el cliente y el costo de compra asociado a los			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idMovimientoFK	int		PK, FK, not null	Identificador del movimiento asociado a la venta
costoUnitarioVenta	float		not null	Costo de compra por unidad de producto en la venta
costoTotalVenta	float		not null	Costo de compra total de la venta
nitClienteFK	varchar	32	FK, not null	Número de identificación tributaria del cliente que realiza la compra

Mariana Lucía Romero Reyes Estudiante de sexto semestre de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación y quinto semestre de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad del Rosario.

■ Tabla Proveedor:

Nombre Tabla	Proveedor			
Fecha	17-10-25			
Descripción	Tabla que almacena los datos de los proveedores de productos			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
nitProveedor	varchar	32	PK, not null	Número de identificación tributaria del proveedor
nombreProveedor	varchar	64		Nombre completo del proveedor

■ Tabla Ensamble:

Nombre Tabla	Ensamble			
Fecha	17-10-25			
Descripción	Tabla que almacena la relación de ensamble entre dos productos,			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idEnsamble	varchar	73	PK, not null	Identificador único del ensamble, generado a partir del producto padre y el producto hijo
idProductoPadreFK	varchar	32	FK, not null	Identificador del producto padre
idProductoHijoFK	varchar	32	FK, not null	Identificador del producto hijo
razonHijosPorPadre	float		not null	Cantidad de productos hijos necesarios para fabricar un producto padre

I-K. Conclusión

Durante estas etapas del proyecto, se ha logrado identificar las limitaciones del sistema actual de la empresa, SYSplus, y proponer una solución eficiente que integra los datos mediante un modelo relacional y una interfaz gráfica para la visualización de los mismos.

I-L. Script

En el siguiente enlace se puede encontrar la implementación correspondiente a la presente entrega. [github](#)

Andrés Jesús Ospino Stevenson Estudiante de tercer semestre de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación y quinto semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Rosario.